தீர்வு:

$$\lambda = 4$$

$$\text{கோட்டளவை} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

$$\text{தட்டைஅளவை} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.14

1000 பக்கங்கள் உள்ள ஒரு புத்தகத்தில் 400 பிழைகள் உள்ளன எனில் வாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பக்கத்தில் சரியாக 3 பிழைகள் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு:

X என்பது புத்தகத்தில் உள்ள பிழைகளின் எண்ணிக்கை என்க.

$X \sim P(\lambda)$

$$\therefore P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!} \qquad x = 0, 1, 2, \ldots \infty$$

சராசரியாக ஒரு பக்கத்தில் உள்ள பிழைகளின் எண்ணிக்கை $= \frac{400}{1000}$

i.e., $\lambda = \frac{400}{1000} = 0.4$

$$P(X=3) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{3}}{3!} = \frac{e^{-0.4}(0.4)^{3}}{3 \times 2 \times 1}$$

$$= \frac{0.6703 \times 0.064}{6}$$

$$= 0.00715$$

எடுத்துக்காட்டு 10.15

X என்பது பாய்சான் மாறியாக இருப்பின் $P(X=0) = 0.2725$, எனில் $P(X=1)$ மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$X \sim P(\lambda)$

$$\therefore P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!} \qquad x = 0, 1, 2, \ldots \infty$$

$$P(X=0) = 0.2725$$

$$\frac{e^{-\lambda}\lambda^{0}}{0!} = 0.2725$$

$$e^{-\lambda} = 0.2725$$

Ch10_11th Stats TM.indd 307 2/17/2019 12:13:12 PM